ЗАЩИТА ПРОЕКТА / 5 МИНУТ

Lidar2Sim

Из скана помещения в виртуальную среду

Загружаем скан помещения, строим сцену и проверяем движение

Загрузить скан · получить сцену · проверить движение

Версия проекта на 13 ноября 2026

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

От загрузки скана до проверки движения

Сначала строим сцену

Пользователь загружает файл со сканом помещения.

Указывает масштаб и направление вверх.

Система строит поверхности и показывает результат в браузере.

Затем проверяем движение

Пользователь выбирает начало и конец пути.

Система проверяет, есть ли пол под выбранным путём.

Запускает расчёт движения и показывает, что получилось.

Файлы сцены и отчёт можно скачать и использовать для дальнейших экспериментов.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ

Восстанавливаем стены и пол

Что мешает хорошему результату

В скане есть шум, пропуски и неточные точки.

При построении модели могут появиться лишние поверхности.

После упрощения модели могут повредиться края пола.

Что мы сделали

Убираем шум и поверхности, не подтверждённые точками.

Восстанавливаем участки стен и пола по имеющимся измерениям.

Обрабатываем пол отдельно, чтобы лучше сохранить опору.

Этот способ основан на алгоритме Poisson. Проверочные данные не подсказывают ему правильный ответ.

ВТОРОЙ СПОСОБ

Подключили готовую нейросеть

Как она используется

Готовая модель NKSR строит поверхность по подготовленным точкам.

Её расчёт выполняется на видеокарте.

Пользователь выбирает этот способ в том же интерфейсе.

Что важно знать

Мы подключили готовую модель, а не обучали свою.

Подготовка данных и часть обработки пока работают на процессоре.

Качество этого способа ещё нужно проверить на полной серии сцен.

Если нейросеть недоступна, система сообщает об ошибке, а не незаметно меняет способ обработки.

ПРОВЕРКА ДВИЖЕНИЯ

Смотрим, можно ли двигаться по сцене

Что рассчитываем

Движение простого корпуса размером 40 × 40 × 30 см и массой 20 кг.

Падение под действием тяжести, трение и столкновения.

Пол берём из восстановленной сцены, новый пол не добавляем.

Что видит пользователь

Достигнута ли цель, застрял ли корпус или провалился.

Воспроизведение рассчитанного движения.

Результат именно для выбранной сцены и выбранного пути.

Используем движок Newton. Пока это простая модель на округлых опорах, без колёс и автопилота.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Что показали испытания

Первый способ / Isaac

Две тестовые сцены, по пять успешных повторов на каждой.

В каждом повторе пройдены все проверки пола, препятствий и путей.

10 млн точек обработаны за 147 секунд при лимите 30 минут.

Нейросеть / Newton

750 тыс. точек обработаны примерно за 25 секунд.

Почти 20 секунд заняла подготовка; около 2 секунд - этап нейросети.

На пути длиной 1 м модель достигла цели с допуском 15 см.

Это две отдельные проверки. Полная проверка первого способа не доказывает качество нейросети.

Сохранённые протоколы испытаний и отчёты запусков

ИТОГ

Что готово и что будем улучшать

Уже можно

Загрузить скан и получить сцену для симуляции.

Выбрать путь и проверить движение по восстановленной геометрии.

Скачать результат и повторить эксперимент.

Следующие шаги

Проверить оба способа на новых помещениях по одинаковым правилам.

Ускорить подготовку сканов и лучше контролировать расход памяти.

Добавить более реалистичную модель робота.

Готов рабочий прототип. Качество каждого нового скана нужно проверять отдельно.

Код и инструкции: github.com/dotereschenko/lidar2sim-final